Universidade Federal do Ceará – UFC
Campus Itapajé – Curso de Ciência de Dados

Introdução à Análise de Séries Temporais
Lista de Exercícios

Profa. Elisângela Rodrigues

Aluno(a): _____

Data: _____ **Turma:** _____

Orientações

Esta atividade contempla os conteúdos apresentados nas cinco primeiras aulas da disciplina:

- fundamentos e definição de séries temporais;
- ordem temporal e dependência entre observações;
- tendência, sazonalidade, ciclo e componente aleatória;
- probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos;
- esperança, variância, covariância e correlação;
- estacionariedade;
- autocovariância, autocorrelação, ACF e PACF;
- ruído branco;
- modelagem e remoção da tendência;
- tendência determinística e estocástica;
- passeio aleatório e primeira diferença;
- sazonalidade e período sazonal;
- decomposição aditiva e multiplicativa;
- dessazonalização;
- decomposição clássica e STL.

A atividade foi elaborada com base nos conceitos desenvolvidos em:

> MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. *Análise de Séries Temporais*. São Paulo: Blucher.

Sempre que solicitado, apresente os cálculos e justifique conceitualmente a resposta.

Parte I – Fundamentos de Séries Temporais

Questão 1. Considere a série:

t	1	2	3	4	5	6	7	8
X_t	10	12	15	17	20	23	25	28

Responda:

a) Por que esses dados podem ser considerados uma série temporal?

b) Qual é a importância da ordem das observações?

c) Existe evidência visual de tendência?

d) A tendência parece crescente ou decrescente?

e) Seria adequado analisar esses valores ignorando a variável tempo? Justifique.

Questão 2. Considere:

$$A = (10, 12, 14, 16, 18, 20)$$

e

$$B = (18, 10, 20, 14, 12, 16).$$

a) As médias das sequências são iguais?

b) As variâncias são iguais?

c) O comportamento temporal é igual?

d) O que esse exemplo demonstra sobre a importância da ordem temporal?

Questão 3. Classifique cada situação predominantemente como:

$$\text{Tendência}, \qquad \text{Sazonalidade}, \qquad \text{Ciclo}$$

ou

$$\text{Componente Aleatória}.$$

a) crescimento populacional ao longo de 20 anos;

b) aumento das vendas todos os meses de dezembro;

c) expansão e recessão econômica sem periodicidade fixa;

d) pequenas oscilações imprevisíveis na temperatura diária;

e) aumento recorrente do tráfego urbano entre 17h e 19h.

Justifique cada resposta.

Questão 4. Explique as diferenças entre:

a) dados transversais e séries temporais;

b) correlação e autocorrelação;

c) frequência e defasagem (*lag*);

d) sazonalidade e ciclo.

Questão 5. Em uma série mensal, interprete:

$$X_{t-1}, \qquad X_{t-2}, \qquad X_{t-12}.$$

Qual interpretação especial pode ser atribuída a X_{t-12} quando há sazonalidade anual?

Parte II – Processos Estocásticos

Questão 6. Considere:

$$\{X_t : t \in T\}.$$

Explique a diferença entre:

$$X_t$$

e

$$x_t.$$

Qual representa uma variável aleatória e qual representa uma realização observada?

Questão 7. Para determinado processo:

$$E(X_t) = 20$$

e

$$Var(X_t) = 9.$$

a) Determine o desvio-padrão de X_t.

b) A média constante é suficiente para garantir estacionariedade?

c) Quais outras propriedades precisam ser consideradas?

Questão 8. Suponha:

$$Var(X_t) = 16,$$

$$Var(X_{t-1}) = 16,$$

e:

$$Cov(X_t, X_{t-1}) = 12.$$

Calcule:

$$Corr(X_t, X_{t-1}).$$

Interprete o resultado.

Questão 9. Considere:

$$X_t = 5 + \varepsilon_t,$$

onde:

$$E(\varepsilon_t) = 0$$

e:

$$Var(\varepsilon_t) = 4.$$

Determine:

a) $E(X_t)$;
b) $Var(X_t)$;
c) se a média depende de t;
d) se a variância depende de t.

Questão 10. Agora considere:

$$Y_t = 5 + 0.4t + \varepsilon_t.$$

Determine:

a) $E(Y_t)$;
b) se a média é constante;
c) se existe tendência;
d) se o processo pode ser fracamente estacionário.

Parte III – Estacionariedade, ACF e PACF

Questão 11. Defina estacionariedade fraca e escreva suas condições em termos de:

$$E(X_t), \qquad Var(X_t)$$

e:

$$Cov(X_t, X_{t-k}).$$

Questão 12. Considere:

$$E(X_t) = 10,$$

$$Var(X_t) = 4$$

e:

$$Cov(X_t, X_{t-k}) = 2(0.5)^k.$$

Responda:

a) A média é constante?
b) A variância é constante?
c) A covariância depende de t ou apenas de k?
d) O processo satisfaz as condições de estacionariedade fraca?

Questão 13. Considere:

$$\gamma(0) = 10, \qquad \gamma(1) = 8, \qquad \gamma(2) = 5, \qquad \gamma(3) = 2.$$

Calcule:

$$\rho(1), \qquad \rho(2), \qquad \rho(3).$$

Interprete o comportamento da dependência temporal.

Questão 14. Considere a ACF:

k	0	1	2	3	4	5
ρ_k	1	0.85	0.67	0.48	0.30	0.14

Responda:

a) Existe dependência temporal?
b) A dependência é positiva ou negativa?

c) O que ocorre quando k aumenta?

d) Existe persistência temporal?

Questão 15. Explique conceitualmente a diferença entre:

$$\boxed{\text{ACF}}$$

e

$$\boxed{\text{PACF}}.$$

Considere especificamente:

$$X_t, \qquad X_{t-1}, \qquad X_{t-2}.$$

Questão 16. Defina ruído branco e apresente suas propriedades em termos de:

$$E(\varepsilon_t),$$

$$Var(\varepsilon_t)$$

e:

$$Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}).$$

Explique também por que o ruído branco é importante na análise dos resíduos.

Parte IV – Tendência

Questão 17. Considere:

$$X_t = 20 + 3t + \varepsilon_t,$$

onde:

$$E(\varepsilon_t) = 0.$$

Determine:

a) $E(X_t)$;

b) a componente de tendência T_t;

c) a interpretação de 20;

d) a interpretação de 3;

e) se a série é estacionária em média.

Questão 18. Considere as observações:

t	1	2	3	4	5
X_t	12	15	17	20	23

Suponha que a tendência estimada seja:

$$\widehat{T}_t = 9.3 + 2.7t.$$

Calcule:

a) $\widehat{T}_1$;

b) $\widehat{T}_3$;

c) $\widehat{T}_5$;

d) o resíduo $X_3 - \widehat{T}_3$.

Questão 19. Explique a diferença entre:

a) tendência linear;

b) tendência polinomial;

c) tendência determinística;

d) tendência estocástica.

Questão 20. Considere:

$$X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

a) Qual o nome desse processo?

b) Mostre que:

$$X_t = X_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i.$$

c) Se:

$$Var(\varepsilon_t) = \sigma^2,$$

determine:

$$Var(X_t).$$

d) O processo é estacionário? Justifique.

Questão 21. Para o passeio aleatório:

$$X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t,$$

calcule:

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1}.$$

Explique por que a diferenciação pode auxiliar na transformação de uma série não estacionária.

Questão 22. Considere:

t	1	2	3	4	5
X_t	10	13	14	18	20

Calcule as médias móveis simples de ordem 3:

$$MA_3, \quad MA_4, \quad MA_5.$$

Explique o efeito da média móvel sobre as oscilações de curto prazo.

Parte V – Sazonalidade e Decomposição

Questão 23. Defina sazonalidade e explique o significado do período sazonal m.

Determine m para:

a) série mensal com comportamento anual;

b) série trimestral com comportamento anual;

c) série diária com padrão semanal;

d) série horária com padrão diário.

Questão 24. Uma série mensal apresenta autocorrelações elevadas nos lags:

$$12, \qquad 24, \qquad 36.$$

a) Qual padrão isso sugere?

b) Qual é o período sazonal?

c) O que representa o lag 24?

d) A ACF sozinha é suficiente para concluir que existe sazonalidade? Explique.

Questão 25. Explique a diferença entre o modelo de decomposição aditiva:

$$X_t = T_t + S_t + R_t$$

e o modelo multiplicativo:

$$X_t = T_t S_t R_t.$$

Em que situação cada modelo tende a ser mais apropriado?

Questão 26. Uma série apresenta oscilações sazonais aproximadamente constantes, independentemente do nível da série.

Qual decomposição é mais apropriada?

Aditiva ou Multiplicativa?

Justifique.

Questão 27. Agora considere uma série na qual as oscilações sazonais aumentam à medida que o nível da série cresce.

a) Qual decomposição parece mais apropriada?

b) Qual transformação pode ser útil?

c) Mostre que:

$$X_t = T_t S_t R_t$$

implica:

$$\log(X_t) = \log(T_t) + \log(S_t) + \log(R_t).$$

Questão 28. Explique o significado de dessazonalização.

No modelo aditivo, escreva a expressão da série dessazonalizada.

No modelo multiplicativo, escreva a expressão correspondente.

Questão 29. Compare:

a) decomposição clássica;

b) decomposição STL.

Cite pelo menos duas vantagens do método STL.

Parte VI – Atividade Prática em R ou Python

Questão 30. Simule três séries temporais com $n = 300$:

$$\text{Série A:} \qquad X_t = \varepsilon_t,$$

$$\text{Série B:} \qquad X_t = 0.8X_{t-1} + \varepsilon_t,$$

$$\text{Série C:} \qquad X_t = 10 + 0.1t + \varepsilon_t,$$

onde:

$$\varepsilon_t \sim N(0, 1).$$

Para cada série:

a) construa o gráfico temporal;
b) construa a ACF;
c) construa a PACF;
d) avalie visualmente a estacionariedade;
e) interprete a dependência temporal.

Código em R

```r
set.seed(123)

n <- 300

# Serie A: ruido branco
serie_A <- rnorm(n)

# Serie B: dependencia temporal
serie_B <- arima.sim(
  model = list(ar = 0.8),
  n = n
)

# Serie C: tendencia
tempo <- 1:n

serie_C <- 10 +
           0.1*tempo +
           rnorm(n)

# Graficos
par(mfrow = c(3,1))
```

```r
plot(serie_A, type = "l",
     main = "Serie A - Ruido Branco")

plot(serie_B, type = "l",
     main = "Serie B - Dependencia Temporal")

plot(serie_C, type = "l",
     main = "Serie C - Tendencia")

par(mfrow = c(1,1))

# ACF
acf(serie_A, main = "ACF - Serie A")
acf(serie_B, main = "ACF - Serie B")
acf(serie_C, main = "ACF - Serie C")

# PACF
pacf(serie_A, main = "PACF - Serie A")
pacf(serie_B, main = "PACF - Serie B")
pacf(serie_C, main = "PACF - Serie C")
```

Questão 31. Para a Série C da questão anterior:

a) ajuste uma tendência linear;

b) obtenha os valores ajustados;

c) remova a tendência;

d) construa a ACF antes e depois da remoção da tendência;

e) interprete o que ocorreu.

Código em R

```r
modelo_tendencia <- lm(
  serie_C ~ tempo
)

summary(modelo_tendencia)

tendencia <- fitted(
  modelo_tendencia
)

residuos <- residuals(
  modelo_tendencia
)

plot(
  tempo,
```

```
  serie_C,
  type = "l",
  main = "Serie e Tendencia"
)

lines(
  tempo,
  tendencia,
  lwd = 2
)

acf(
  serie_C,
  main = "ACF - Serie Original"
)

acf(
  residuos,
  main = "ACF - Serie sem Tendencia"
)
```

Questão 32. Simule um passeio aleatório:

$$X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Depois:

a) construa seu gráfico temporal;

b) construa sua ACF;

c) calcule a primeira diferença;

d) construa o gráfico da série diferenciada;

e) construa a ACF após a diferenciação;

f) compare os resultados.

Código em R

```
set.seed(123)

random_walk <- cumsum(
  rnorm(300)
)

plot(
  random_walk,
  type = "l",
  main = "Passeio Aleatorio"
)
```

```r
acf(
  random_walk,
  main = "ACF - Passeio Aleatorio"
)

serie_diff <- diff(
  random_walk
)

plot(
  serie_diff,
  type = "l",
  main = "Primeira Diferenca"
)

acf(
  serie_diff,
  main = "ACF - Serie Diferenciada"
)
```

Questão 33. Utilizando a série `AirPassengers` no R:

a) construa o gráfico temporal;

b) identifique visualmente tendência;

c) identifique sazonalidade;

d) determine o período sazonal;

e) construa a ACF;

f) realize decomposição multiplicativa;

g) realize decomposição STL após transformação logarítmica;

h) construa a série dessazonalizada;

i) analise o componente residual.

Código em R

```r
data("AirPassengers")

# Serie original
plot(
  AirPassengers,
  main = "AirPassengers",
  xlab = "Ano",
  ylab = "Passageiros"
)

# ACF
acf(
  AirPassengers,
```

```
  lag.max = 48,
  main = "ACF - AirPassengers"
)

# Decomposicao multiplicativa
modelo_dec <- decompose(
  AirPassengers,
  type = "multiplicative"
)

plot(modelo_dec)

# Serie dessazonalizada
serie_dessazonalizada <-
  AirPassengers /
  modelo_dec$seasonal

plot(
  serie_dessazonalizada,
  main = "Serie Dessazonalizada"
)

# STL na escala log
modelo_stl <- stl(
  log(AirPassengers),
  s.window = "periodic"
)

plot(modelo_stl)
```

Questão 34. Com base nos resultados da questão anterior, responda:

a) Por que `AirPassengers` não parece estacionária?

b) Qual evidência de tendência pode ser observada?

c) Qual evidência de sazonalidade está presente?

d) Por que uma decomposição multiplicativa parece adequada?

e) O que acontece com a série após a dessazonalização?

f) O componente residual ainda apresenta estrutura temporal?

Parte VII – Questão Integradora

Questão 35. Um pesquisador recebe uma série mensal e realiza inicialmente três análises:

- gráfico temporal;
- ACF;
- decomposição.

O gráfico apresenta crescimento ao longo do tempo e oscilações que se repetem aproximadamente a cada 12 meses.

A ACF apresenta valores elevados nos primeiros lags e picos em:

$$12, \qquad 24, \qquad 36.$$

A amplitude das oscilações sazonais aumenta à medida que o nível da série cresce.

Com base nos conteúdos estudados até a Aula 5, responda:

a) A série parece estacionária? Justifique.

b) Existe tendência? Qual?

c) Existe sazonalidade?

d) Qual é o período sazonal?

e) O que significam os picos da ACF em 12, 24 e 36?

f) A decomposição aditiva ou multiplicativa parece mais adequada?

g) Qual transformação poderia ser considerada?

h) O que significa retirar a tendência da série?

i) O que significa dessazonalizar a série?

j) Após retirar tendência e sazonalidade, qual comportamento seria desejável para o componente residual?

Referência

MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. *Análise de Séries Temporais.* São Paulo: Blucher.